

Domanda 18 Dare la definizione di $\Theta(f(n))$. Mostrare che $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$.

Domanda 29 Scrivere una funzione *complete*(*T*) che dato in input un albero binario verifica se è completo (ovvero ogni nodo interno ha due figli e tutte le foglie hanno la stessa distanza dalla radice).

Domanda 30 Scrivere una funzione *diff*(*T*) che dato in input un albero binario *T* determina la massima differenza di lunghezza tra due cammini che vanno dalla radice ad un sottoalbero vuoto. Ad esempio sull'albero ottenuto inserendo 1, 2 e 3 produce 2, su quello ottenuto inserendo 2, 1, 3 produce 0. Valutarne la complessità.

Domanda B (7 punti) Si consideri una tabella hash di dimensione $m = 7$, e indirizzamento aperto con doppio hash basato sulle funzioni $h_1(k) = k \bmod m$ e $h_2(k) = 1 + k \bmod (m - 2)$. Si descriva sinteticamente come avviene l'inserimento degli elementi e si specifichi il risultato dell'inserzione della sequenza di chiavi: 10, 20, 34, 35, 48.

Sarebbe appropriato lavorare con una tabella di dimensione $m = 8$ e le stesse funzioni hash?

Esercizio 2 (8 punti) Per $n > 0$, siano dati due vettori a componenti intere $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{Z}^n$. Si consideri la quantità $c(i, j)$, con $0 \leq i \leq j \leq n - 1$, definita come segue:

Si capisce che si scansione in ordine decrescente di colonna perché quando "i" vale 0, allora "j" vale qualcosa

$$c(i, j) = \begin{cases} a_i & \text{se } 0 < i \leq n - 1 \text{ e } j = n - 1, \\ b_j & \text{se } i = 0 \text{ e } 0 \leq j \leq n - 1, \\ c(i - 1, j - 1) \cdot c(i, j + 1) & 0 < i \leq j < n - 1. \end{cases}$$

Si vuole calcolare la quantità $m = \min\{c(i, j) : 0 \leq i \leq j \leq n - 1\}$.

1. Si fornisca il codice di un algoritmo iterativo bottom-up per il calcolo di m .
2. Si valuti la complessità esatta dell'algoritmo, associando costo unitario ai prodotti tra numeri interi e costo nullo a tutte le altre operazioni.

Domanda 41 Indicare il codice prefisso ottenuto utilizzando l'algoritmo di Huffman per l'alfabeto $\{a, b, c, d, e, f, g\}$, supponendo che ogni simbolo appaia con le seguenti frequenze.

a	b	c	d	e	f	g
6	21	12	8	3	23	8

Spiegare il processo di costruzione del codice.

Domanda B (5 punti) Si dia la definizione della struttura dati max-heap. Si supponga di inserire in un max-heap inizialmente vuoto, in successione, gli elementi 4, 5, 2, 1, 6, 3. Fornire la rappresentazione (ad albero) del max-heap così ottenuto. Si motivi la risposta mostrando la sequenza di max-heap ottenuti.